Modelo A. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

Datos

$X_1 : (s \leftrightarrow r) \wedge p$
$X_2 : ((p \vee r) \rightarrow \neg q) \wedge s$
$X_3 : (q \vee \neg s \vee r \vee p)$
$X_4 : \neg(p \rightarrow \neg q) \wedge (s \vee \neg r)$

$Y_1 : \forall x(\neg Px \wedge \exists y(Rxy \vee Qy))$
$Y_2 : \exists x \neg(Px \rightarrow \forall y Rxy)$
$Y_3 : \exists x Qx \rightarrow \forall y Ryy$
$Y_4 : \forall x \forall y((Px \wedge Qy) \rightarrow Rxy)$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:
$I_1 : \quad P = \{1\}, \quad Q = \{\}, \quad R = \{(1, 2), (2, 1)\},$
$I_2 : \quad P = \{\}, \quad Q = \{1\}, \quad R = \{(1, 1), (2, 2)\}$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (1, 0, 1, 1)$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   (a) $\{X_2, X_3, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_3, X_4\}$

3. X_4 es equivalente a:
   (a) $(\neg p \wedge \neg q \wedge s) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
   (b) $(p \vee q \vee s) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$
   (c) $(p \wedge q \wedge s) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$

4. Señale la consecuencia correcta:
   (a) $X_1 \models \neg X_4$
   (b) $X_4 \models \neg X_2$
   (c) $X_2 \models \neg X_3$

5. Señale la tautología:
   (a) $X_2 \wedge X_3 \rightarrow \neg X_4$
   (b) $X_1 \wedge X_3 \rightarrow \neg X_4$
   (c) $X_1 \wedge X_3 \rightarrow \neg X_2$

6. La interpretación I_1 satisface
   (a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$

8. Es equivalente a Y_2
   (a) $\exists x \forall y \neg(Px \rightarrow Rxy)$
   (b) $\exists x Px \wedge \exists x \exists y \neg Rxy$
   (c) $\exists x \exists y(Px \wedge \neg Rxy)$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   (a) $\{Y_1, Y_2\}$
   (b) $\{Y_1, Y_3\}$
   (c) $\{Y_2, Y_3\}$

10. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\sim(A \cup \sim B)$?

    (a) $\sim A \cup B$

    (b) $\sim A \cap B$

    (c) $\sim A \setminus B$

11. Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y los conjuntos $A = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ y $C = \{1, 4, 5, 7\}$, señale la afirmación correcta.

    (a) $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\} = (A \cap B) \cup C$

    (b) $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\} = A \cap (B \cup C)$

    (c) $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\} = \sim(A \cap B) \cup C$

12. Dada la relación R en $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ tal que $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (5, 2)\}$, indique cuál es su cierre transitivo R'

    (a) $R' = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (4, 1), (4, 4), (5, 2)\}$

    (b) $R' = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4), (5, 2), (5, 5)\}$

    (c) $R' = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (5, 2), (5, 3)\}$

13. Dados los conjuntos $A = \{1, 3, 7\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y $C = \{w, x, y\}$, señale la afirmación correcta.

    (a) Una función $f : C \to B$ puede ser inyectiva

    (b) Una función $f : A \to B$ debe ser una función no inyectiva

    (c) Una función $f : B \to C$ puede ser sobreyectiva

14. Dadas las siguientes relaciones en $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: $R = \{(1, 1), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (5, 5)\}$ y $S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 2), (5, 5)\}$, marque la relación M que resulta ser una función biyectiva de X en X.

    (a) $M = (R \cap \sim S) \cup (R \setminus S)$

    (b) $M = (R \cap S) \cup (S \cap R)$

    (c) $M = (R \setminus S) \cup (S \setminus R)$

15. Se dispone de 20 cartas de la baraja española: 8 son oros, 8 son copas y 4 son espadas. ¿De cuántas formas distintas se puede conseguir un conjunto que conste de dos cartas de oros, dos de copas y una de espadas?

    (a) $\binom{20}{8} \cdot \binom{20}{8} \cdot \binom{20}{4}$

    (b) $\binom{8}{2} \cdot \binom{8}{2} \cdot \binom{4}{1}$

    (c) $\binom{5}{2} \cdot \binom{5}{2} \cdot \binom{5}{1}$

16. Dado el grafo $G = \{V, E\}$, con conjunto de nodos $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y con conjunto de aristas $E = \{\{1, 3\}, \{1, 6\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{2, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 6\}, \{4, 7\}, \{5, 6\}, \{6, 7\}\}$, señale la afirmación correcta:

    (a) El grafo es un grafo euleriano

    (b) El grafo tiene un camino euleriano

    (c) El grafo es un árbol

17. Se considera el grafo $G = \{V, E\}$, definido por el conjunto de nodos $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y por el conjunto de aristas $E = \{\{1, 5\}, \{1, 2\}, \{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}\}$, así como su subgrafo inducido $G' = \{V', E'\}$ en el que $V' = \{2, 3, 4, 5, 6\}$:

(a) El grafo inducido es bipartito

(b) El grafo inducido es un árbol

(c) El grafo inducido tiene un camino euleriano

18. Dado el grafo $G = \{V, E\}$, con $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{3, 6\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}\}$, ¿cuál sería un posible árbol de expansión del mismo?

(a) $G' = \{V, E'\}$,con $E' = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 5\}\}\}$

(b) $G' = \{V, E'\}$,con $E' = \{\{1, 6\}, \{2, 3\}, \{3, 6\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}\}$

(c) $G' = \{V, E'\}$,con $E' = \{\{1, 2\}, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \{3, 6\}, \{3, 5\}\}$

Pregunta de desarrollo

Desarrolle el tableau del conjunto insatisfacible de la pregunta 9.